

我国台湾地区集成电路工业发展特点分析

(中国华晶电子集团公司, 江苏无锡, 214061)

许居衍

摘 要 集成电路(IC)工业和电脑工业是台湾两个最大的高技术工业。电脑工业的发展大大促进了 IC 工业的成长,特别是近两年以来,发展尤为迅速,岛内 IC(消耗)总市场增长率高达 20~37%,比国际高出十多个百分点。1992 年 IC 市场预计可突破千亿元大关,达 1128 亿新台币(NT),超过韩国、香港、新加坡和马来西亚,位居群龙之首,从而引起国际同行的广泛重视。

本研究拟从全球对比角度,分析台湾 IC 工业规划、技术水平、工业增长和劳动生产率等发展状况,并在此基础上从政府、企业科研、生产和国际合作等几个方面讨论台湾 IC 工业发展特色及其存在的问题。本文取材来源为 ERSO/ITRI, ICE, Dataquest 和电子科技情报所等报告。

关键词 IC 工业 发展 高技术工业

An Analysis on Typical Features of the Development of the IC Industry in Taiwan Area (PRC)

Xu Juyan

China Huajing Electronic Group Corp. of China,
Wuxi, Jiangsu, 214061

Abstract The IC industry and the computer industry are the two largest hi-tech industries in Taiwan area of the People's Republic of China. Supported and promoted by the computer industry, the IC industry in the island has been growing up rapidly, especially for the last two years. The total market growth rate for IC's(consumed) in the island reaches 20~37%, which is over 10 percentage points higher than that in the international market. In this work, the development of the IC industry in Taiwan area is analyzed in terms of its scale, state-of-the-art, growth and labor productivity, as contrasted with worldwide development of the industry. Based on the information, some typical features of the development of the IC industry in the Taiwan area and associated problems are discussed in regard to the roll of the local government, enterprises, scientific research, production and international cooperation

Keywords IC industry, Development, Hi-tech industry

1 发展概况

台湾和其他东南亚地区一样,发展半导体工业是从封装业开始,而后逐渐进入制造业和设计业。1966 年和 1967 年,美国 GI 公司开始在台湾高雄设立分立半导体、器件和集成电路封装厂。随后(1969 年),TI、飞利浦,RCA 等外国公司逐渐加入半导体封装业外移活动,进入台湾设厂。同期,岛内建立了第一家国产半导体分立器件公司(Fine Product Electronics Co),从而为台湾半导体工业奠定了基础。

随着分立器件封装业和制造业的发展,1974 年成立电子研究所(全称为电子研究与服务组织,简称 ERSO),集中人、财、物发展自主的集成电路技术。1976 年,电子所与 RCA 签订技术转让合同,引进 RCA 5 μ m 集成电路制造技术和设计技术,并由 RCA 接受电子所 37 名工程师实地培训一年。次年,电子所在成功掌握 CMOS 技术后,建立了自己的设计与掩膜制造能力,建成 CMOS 集成电路示范工厂。经过 2 年多的吸收、消化与创新工作,电子所于 1979 年开始向企业界转移生产技术和设计技术。在政府与产业界的共同参与下,相继建立了联华(UMC),台积电(TSMC),华邦(winbond)等生产工厂。这些有成效的产业化活动又起到“筑巢引凤”的作用,促使海外一些华人 IC 专家返回台湾建立更多的 IC 工厂,开始了岛内资源与硅谷技术的交融,从而使台湾 IC 工业进入了良性循环发展的年代。现在,台湾已有芯片、设计、掩膜、封装、测试等工厂近百家,组成了具有岛地特色的集成电路工业体系,如表 1 所示。由表可见,目前尚缺硅材料厂和设备、仪器厂。但预计在 IC 市场和 IC 生产的刺激下,这些支撑条件会逐渐得到满足,其中尤其是硅材料厂,据说目前已在筹建之中。在设计、芯片、封装业的发展诱导下,台湾纷纷建立了 CAD 与 CAE、设备与仪器、资本与人才等服务协作组织。台

湾 IC 工业分布图如图 1 所示,其中设计业主要集中在台北,占全岛 75%,芯片业则全部集中在新竹园区,封装业则主要集中在台中(占 25%)与台南(占 45%),从而形成了一个十分有趣的地理分布:按 IC 产品制造工序,从北到南形成从设计到芯片制造再到封装的分布格局。

表 1 台湾 IC 工业体系

	设计	掩模	芯片	封装	测试
厂家数	55	2	10	20	1

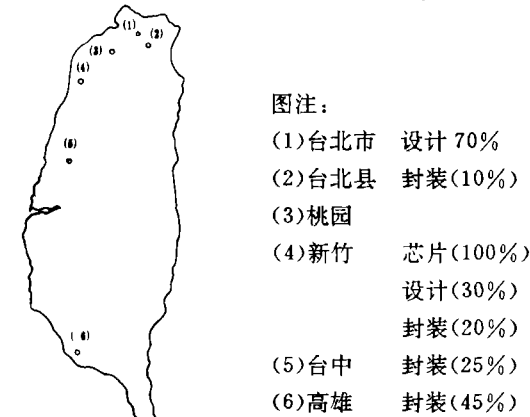


图 1 台湾 IC 工业分布图

2 发展水平

台湾 IC 工业起步甚晚,但是在全球信息产业的带动下,发展迅速,生产规模日益增大,技术水平日渐提高,工业结构日趋完善,但仍远远不能满足外向型工业,特别是信息业的发展需要,潜力尚大。以下我们从市场牵引与技术驱动两个方面讨论台湾 IC 工业发展水平。

2.1 发展里程

台湾 IC 工业发展年序表如表 2 所示(箭头和圆点分别表示技术转让和投资参股),1974 年成立电子所(ERSO)是一个里程碑。该所自 1979 年开始,相继向联华(UMC)、台积电(TSMC)、华邦(Winbond)、合泰(Hottek)等工厂转让 IC 制造技术,协助这些工厂在短时间内发展成为台湾最大的 IC 制造公司,并因

此导致台湾 IC 制造厂点的高速增长。1987 年成立的台积电是世界上第一个从事纯代工 (Foundry) 服务的工厂, 同时又是台湾 IC 制造业吸引外资 (飞利浦) 的开端, 因此可以看作是台湾 IC 工业发展的第二个重要里程碑。在此之后, 相继出现了美国最大半导体厂商 TI 公司与台湾最大计算机制造厂商宏基 (ACER) 合资的德宏 (TI-ACER) 公司, 日本钢管厂 (NKK) 投资旺宏 (MXIC), 美国 Meridian 公司投资联华 (UMC) 等吸引外资的国际合作的局面。而且, 尤为重要的是, 在合作过程中, 旺宏还向 NKK 转让技术, 从而开创了台湾向半导体强国 (日本) 输出 IC 技术的先例; 而 UMC 与 Meridian 合作开发 486 则使台湾 IC 生产进入了高端产品领域。第三个重要里程碑则可能是 1990 制定的亚微米 5 年发展计划, 该计划分别由电子所和交大承担任务, 总投资 3.60 亿美元, 电子所负责开发并向工厂转移 $0.7\mu\text{m}$ (1992) 和 $0.5\mu\text{m}$ (1995) 制造技术, 参加单位有 TSMC、UMC、SIS (矽统)、Winbond、Mosel (茂矽)、Vitellic (华智)、Ampl (天下)、Macronix (旺宏) 等公司; 交通大学成立纳米器件 (Nano-device) 实验室, 开展 $0.5\mu\text{m}$ (1992) 和 $0.35\mu\text{m}$ (1995) 工艺技术 (Module process) 研究。两个子计划互相衔接。

表 2 台湾 IC 工业发展主要年序表

1974	ERSO
1976	ERSO←RCA
1979	ERSO→UMC(1979) →TSMC(1987) →Winbond(1987) →Holttek(1989)
1987	TSMC·Philips
1989	ACER·TI
1990	Submicron Program
1991	MXIC·NKK UMC·Meridian

2.2 工业结构

台湾集成电路工业由设计公司、芯片制造公司, 封装公司以及一些小型的掩模制造公司和服务中心组成。各厂家之间各自独立

经营, 进行分工与合作。在八十多个厂商中, 联华、华隆、华邦、旺宏等属设计与制造大厂; 大王、天下等属迷你小厂, 而台积电则是专业芯片制造代工工厂。设计制造大厂本身具有较强的设计力量, 但仍投资于岛内、外的设计公司, 扩大产品来源, 争取客户委托设计与代客加工电路, 而掩模、封装与硅单晶材料则通过横向分工解决。随着业务的扩大, 目前已有一些大厂准备在公司内部设立封装厂, 以期达到 IC 制造业的内部“垂直集成”。但其规模将不可能达到韩国电子集团公司的水平。三类公司厂商数增长情况和经营规模如表 3 和表 4 所示。

表 3 三类公司厂商数目 (个)

年 类 份 别	1986	1987	1988	1989	1990	1991
设计	18	30	50	55	55	55
芯片	2	3	6	6	8	13
封装			18	18	19	20

表 4 三类公司营业额 (万美元)

年 类 份 别	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1986—91 CAGR (%)
设计业	13	25	78	204	219	272	83.7
芯片业	90	119	156	284	337	626	47.4
封装业	503	675	861	977	1018	1000	14.7
合计	606	819	1095	1465	1574	1898	25.7

2.3 技术能力

台湾集成电路工业结构逐渐优化, 自 1986 以来设计业和芯片业发展迅速, 5 年分别增长 21 倍和 7 倍, 因而使得封装业在三业中的比重逐年降低, 由 1986 年的 83% 下降到 1991 年的 52.7%, 而同期设计业和芯片业则分别由 2.1% 和 14.9% 增加到 14.3% 和 33%。与此同时, 由于受到国际技术升级的影响与“后发优势”的作用, 岛内集成电路技术和加工能力也得到远比先进国家为快的迅速提升。其中封装业目前仍以 DIP 为主, 但已处在由“插孔”型 (PTH) 向“贴装”型 (SMP) 过渡之中, 最高出脚已达 QFP208 脚, 1991 年

主要封装形式及其最高出脚数有 DIP40, ZIP28、SDIP28、SOIC28、LCC84、QFP208 和 PGA256,其中岛资封装厂(约占总数的一半)封装形式的比重见表 5 所示。由表 5 可见,塑封 DIP 占主流,但逐年减少。封装工厂月生产能力典型为 1000 万块,最多可达 1 亿块(MOTOROLA 封装厂)。设计业有四种形态:附属 IC 制造厂(如联华、华隆、华邦)、附属整机厂(如大同、宏基),附属跨国母公司(如 TI, Philips 和独立设计公司。设计技术目前已逐渐转为正向创新设计,达 5 万门/0.8 μ m 能力,产品涉及计算机芯片组(Chip Set),区域网络(LAN)芯片组等高端电路。设计的产品类别比重如表 6 所示,其中专用电路和存储器各占一半左右,而且 DRAM 占三成以上。在专用电路中全定制为主,与国际以门阵为主不同。芯片制造业的技术水平已进入亚微米,150mm 阶段。工艺类别以 CMOS 为主,同时也有少量双极和 BiCMOS 工艺。近年来由于一些设计公司开始延伸进入芯片制造(如旺宏,合泰),因而月投片能力(折合 150mm 圆片)已接近 16 万片,月消耗硅片达 450 万平方寸,1989 至 1992 年平均增长率为 23.8%,其中 150mm 圆片比重由 1989 年的 17.3%增加到 1992 年的 37%,芯片业技术水平与能力如表 7 所示。

表 5 岛资 IC 封装形式比重(%)

	PTH(塑料)		SMP(塑封)			陶封	其他	合计
	DIP	SDIP	SOP	QFP	LCC			
1989	75.8	1.7	5.1	2.7	4.1	0	10.6	100
1990	61.0	1.2	11.7	1.5	19.0	0	5.6	100
1991	54.8	2.1	3.4	8.6	21.2	3.9	6.0	100

表 6 设计业产品类比重(%)

ASIC(45.8%)				存储器(54.2%)			
GA	CB	PLD	FC	ROM	SRAM	DRAM	其他
10.5	13.5	0	21.8	12.4	4.1	35.7	1.98

1990 年芯片业和设计业厂商(各统计八家)年收入与从业人数如表 8 所示,其中左半部是芯片制造业统计数据,年收入合计 348.6 万美元,从业人数 5916 人,人均收入为 5.9 万美元。设计业年收入合计为 182.3 万美元,从业人数 868 人,人均年收入达 21 万美元,是前者的 3.6 倍。芯片制造劳动生产率最高不到 9 万美元(联华),而设计公司最低则可达 9 万美元以上(大智)。

表 7 芯片制造业能力

	公司数	厂房数	月产能力 (千片)		最小特征尺寸 (μ m)	
1989	6	7	100mm	60	CMOS	1.2
			125mm	50		
			150mm	23	nMOS	2.0
1990	8	10	100mm	63	CMOS	1.0
			125mm	55	nMOS	2.0
			150mm	37		
1991	10	12	100mm	67	CMOS	0.8
			125mm	66	nMOS	2.0
			150mm	50	BiCMOS	1.0
1992	10	13	100mm	67	CMOS	0.8
			125mm	71	nMOS	2.0
			150mm	81	BiCMOS	0.8

表 8 芯片制造业和设计业各厂商年收入与从业人员数据(1990)

厂商	收入 (百万\$)	员工(人)	厂商	收入 (M\$)	员工(人)
台积电	82	1250	华智	77	300
联华	148	1700	矽统	29.5	134
华隆	44	879	太欣	27	120
华邦	48	782	瑞昱	11	109
大王	1.5	170	茂矽	9.2	55
天下	1.5	105	通泰	5.5	25
合泰	17.6	510	大智	5.1	55
旺宏	6	520	宏基(所)	18	70

封装业比较复杂,由于芯片外购,或来自公司,因此较难统计,其利润率一般约为 2~7%,比芯片制造委托加工工厂低很多。

2.5 市场规模

2.4 劳动生产率

台湾 IC 市场规模增长很快, 1988 年仅占全球总市场的 4.2%, 1992 年上升为 6.8%, 增加 2.6 个百分点, 年均复合增长率高达 26.6%, 是全球平均值的三倍 (表 9), 其中 1990 年 IC 消耗值 (26 亿美元) 占亚太地区总消耗值 (66 亿美元) 的 53%, 超过韩国 (42%) 11 个百分点, 成为亚太地区重要 IC 消耗地。

表 9 IC 市场需求规模

	1988	1989	1990	1991	1992	88~91 (ARG)
台湾 (百万 \$)	1727	2216	2558	3507	4338	26.6%
全球 (十亿 \$)	41.2	46.0	47.4	53.3	64.1	8.9%

台湾 IC 市场是国际市场的一个组成部分, 岛内自产的 IC 既有出口, 也有内销, 而进口 IC 也有少量转口再进入国际市场, 因而组成进口、出口交错的市场结构, 如表 10 所示。

表 10 1991 年台湾 IC 市场结构 (百万 \$)

	自产	进口	封装	合计
出口	313	63	930	1306
内销	448	2989	70	3507
合计	761	3152	1000	3507

其中岛产 IC 7.61 亿美元, 内销 4.48 亿美元, 占市场总额的 12.8%。进口 IC 31 亿美元, 除少量转口外, 绝大部分 (2989 万美元) 在岛内消费, 占市场总额的 85%。进口地主要为美国 (35%)、日本 (26.4%)、东南亚 (13.8%), 这种格局与 IC 产品结构密切相关, 因为台湾数据处理类设备制造业比较发达, 而美国又是此类设备关键元件 (微处理器等) 的生产地, 因而进口比例最大。日本则以存储器和消费类 IC 为主, 近年来由于韩国存储器竞争地位提高, 以及东南亚封装业增多, 因而来自日本的进口比重逐年下降。

3 发展特点

过去我们曾指出, 政府支持, 研究开发, 市场需求和国际合作是发展 IC 工业的四个基本要素。我国台湾地区在这方面所提供的经验尤为突出。台湾在 70 年代初意识到发展高技术对经济增长的重要意义, 把 IC 工业列为战略工业, 并采取了一系列重大决策。其中最有影响也最为成功的是成立了专门从事 IC 技术开发与技术扩散的电子研究所 (ER-SO), 不间断地给予财政支持, 使之成为台湾地区 IC 技术的研究与开发中心, 引导 IC 工业技术进步。政府的领导作用与工业性开发研究的领航作用使台湾 IC 工业一开始就走上了健康的道路, 具备了顺利发展的内在因素。与此同时, 台湾 IC 工业又紧紧地抓住了台湾地区的主流终端产品, 即计算机与外围设备市场的发展机遇 (见图 2, 占市场份额最大, 增长速度最快), 牵引 IC 工业向前发展。在 IC 工业经济的良好发展势头基础上, 政府通过减免个人所得税等优惠政策, 吸引硅谷华裔人才回台参与发展, 从而使 IC 工业得以在高起点上迅速发展, 其技术地位 (如图 3 圆

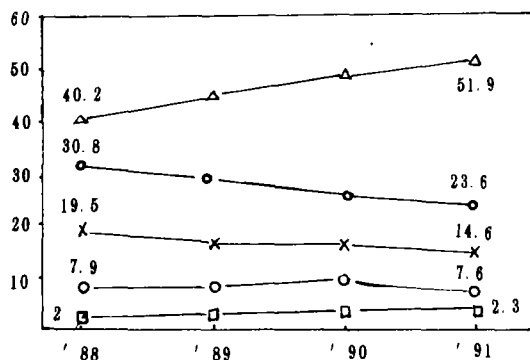


图 2 台湾 IC 应用市场

图中: △计算机与外设 (31.7%); ●存储器 (19.5%); ×消费类 (15.0%); ○通讯 (25.0%); □其他 (32.7%)

点所示), 在 1986 年时尚处在国际同档技术 (1.5 μm) 生命曲线的衰退期, 之后逐渐前移, 1992 年已处在国际同档技术 (0.8 μm) 生命曲

营圆片委托加工服务 (Foundry Service) 的台积电公司, 并由电子所提供技术。荷兰飞利浦投资台积电, 激发了 IC 工业走向国际的活动。

台积建厂方针既富远见, 也是一种机遇, 它起到了“蓄水养鱼”的作用, 为台湾设计业的高速发展奠定了物质基础。仅在台积建厂后一、二年, 设计业的经营额年增长率就分别高达 175% (1988) 和 145% (1989), 设计公司数目也从 1986 年的 5 家猛增到 1991 年的 55 家, 比韩国早很多年进入了微电子技术设计应用的发展阶段。截止 1992 年, 台湾人均 IC 消费值已高达 233 美元, 高于美、日而居世界首位。上述三个发展过程所形成的效果

果, 可以用图 4 表示。

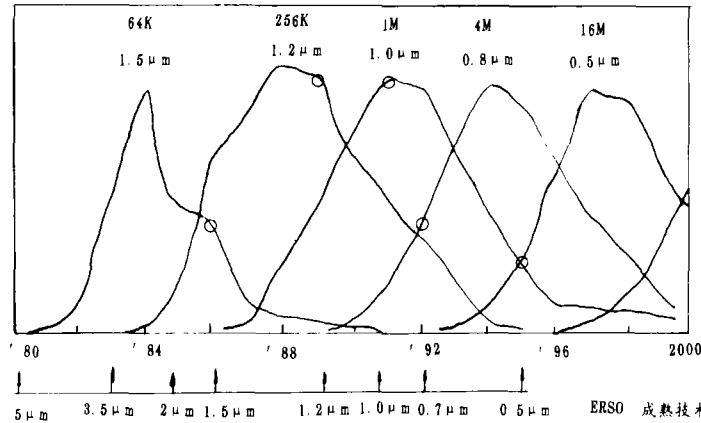


图 3 台湾 IC 技术进展与国际比较

线的引入期, 与国际技术水平日渐靠近。按最近几年增长速度预测, 到 1996~1997 年, 台湾 IC 年产值和年消费值将分别达 35~40 亿美元和 115~150 亿美元, 届时可望超过德、法、英而成为世界 IC 第四大产地和第三大消费地。下面, 我们从台湾 IC 工业发展过程分析其发展经验。

1974 年, 政府出资成立

电子所 (ERSO), 消化吸收国外技术, 形成 5 μm 生产技术, 于 1979 年向联华公司 (UMC) 转移, 从而起到了“示范性工业开发”的作用。而联华经营的成功则又起到了“示范性生产经营”的作用。它向岛内外表明, 在资源缺乏、高技术人员不足和技术落后甚大的台湾岛, 发展 IC 工业也是大有所为的, 从而为吸引私人资本、外国资本和人才创造了榜样。在这种情况下, 1987 年由政府、私人资本和外国 (荷兰) 资本合资建立了专

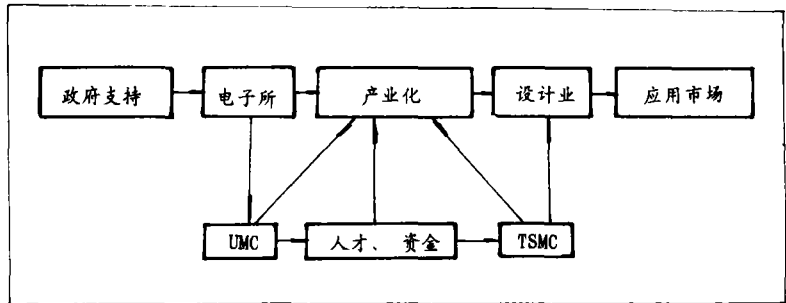


图 4 台湾 IC 工业发展示意图

从以上讨论中可以看到, 台湾发展集成电路工业有以下三个主要特色。

1) 官产学研结合比较紧密。台湾地区政府自始至终起着产业发展的主导作用, 而工业性研究所则自始至终扮演着技术开发的领航角色。官、研结合发展集成技术创造了“必要条件”。与此同时, 在政府的鼓励下, 研究所以优惠的条件向产业界转让技术与人才, 激发了企业家投资热忱, 并因此形成竞争局面。这种多渠道 (特别是民间渠道) 集聚资

金的势头，为集成电路工业的发展创造了“充分条件”。事实证明，市场经济与政府调控相结合（混合经济）比较有利于发展像 IC 这样的战略工业。

2) 发展思路比较切合实际。台湾 IC 技术起步比国际晚十多年，因此充分利用了“后发优势”，不再从研究入手，而是花大力气去建立工业性开发与服务机构，引进国际成熟技术，侧重生产技术开发，直接向生产工厂扩散与转移；而在微电子技术进入以设计与应用为主流的发展阶段后，又因势利导，创办专事代工服务的芯片制造厂，蓄水养鱼，导致了设计业的蓬勃发展；最近，当台湾集成电路技术逐渐接近国际先进水平时，又制定了深亚微米发展计划，在科学院系统建立“纳米器件实验室”（NDL），开展低温、低损伤、ULSI 工艺与器件模型研究，摸索基本物理与技术问题，加强了全球竞争的活动。这种针对不同发展阶段采取不同对策的发展战略，既缩短了产业化时间，又节约了人财物资源。

3) 市场方向比较明确。计算机与外围设备工业是台湾最大的高技术产业，在国际上有一定的竞争能力，因此台湾 IC 工业选择了计算机这个主流终端产品作为市场牵引力，确定了以信息产业为主，消费类电子为辅的市场取向经营方针，不断扩大地区性市场份额，不断提高技术水平，在逐渐形成竞争优势中，进入国际市场。这种以主流终端产品为市场的方针，使 IC 工业很快进入良性循环发展，从而大大加速了 IC 产业化的进程。

4 发展问题

台湾 IC 工业虽然获得了长足的进步，为国际 IC 产业提供了突出的发展经济。但是，由于特定的环境制约，使得台湾 IC 工业在企业组织结构和 IC 产业结构两个重要方面，均

存在一些妨碍长远发展的问题，这些问题在短期内如得不到解决，将影响进一步发展。

1) 企业结构尚需壮大。台湾 IC 企业规模不大，业务单纯、资本较小，而且相互间各自独立，竞争多于联合，这种结构虽然比较灵活、高效，比较适应于产业化初期发展环境要求，但是，当 IC 工业已经从技术密集型逐渐发展到现阶段的资本密集型时，各自为政的小企业既难在市场营销方面适应全球性竞争环境，也难在技术开发方面适应技术高速更新的要求（表 13）。因此，如果台湾 IC 公司不进行某种集团性质的联合，不跟下游产业（信息）结成战略联盟，预计在若干年后将会在扩大资金，提升技术和扩大市场等方面遇到困难，从而大大减缓发展速度。

表 13 IC 技术更新趋势

集成度	4 倍/3 年	特征尺寸	-30%/3 年
性能	2 倍/3 年	芯片尺寸	2 倍/3 年
投资	2 倍/3 年		

2) 产业结构尚待优化。台湾 IC 工业由芯片业、设计业和封装业等三种独立的公司组成，这种结构比较适合台湾地区环境特点，估计在相当长的一段时间内，很难建立起具有竞争性的设备与材料工业。此外，基础研究力量也比较薄弱。这些结构性问题表明，台湾 IC 工业只是国际 IC 产业化分工中的一个组成部分，其中特别是对 IC 工业发展起重要影响的设备工业要以美、日为依托，这就决定了台湾在国际 IC 技术发展中的地位。韩国也存在类似问题，但由于其企业组织为垂直集成结构，实力雄厚，因而最近已制定了设备发展五年计划，企图在优化韩国 IC 产业结构中，提高对美、日的竞争地位。台湾与韩国不同，要想解决 IC 产业结构优化问题，必须在整个中国范围内寻找解决办法。